

Distribuição Amostral da Média e da Proporção

Objetivos do aula:

- Obter a distribuição amostral da média e calcular suas probabilidades.
- Obter a distribuição amostral da proporção e calcular suas probabilidades.

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ed — Cap. 10 (10.7 a 10.9)
- Montgomery, Runger. **Applied Statistics and Probability for Engineers**, 7th ed — Cap. 7 (7.2)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ed — Cap. 7 (7.3)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 9 (9.1, 9.2)

Distribuições Amostrais

Distribuição Amostral da Média

Vamos estudar agora a distribuição amostral da estatística $\bar{x}$

- Seja X uma população;
- São conhecidos os parâmetros $\mu = E(X)$ e $\sigma^2 = \text{Var}(X)$.
- Vamos retirar **todas** as possíveis AAS de tamanho n dessa população,
- Calcular a média $\bar{x}$ das amostras .
- Em seguida, consideremos a distribuição amostral de $\bar{x}$ e estudemos suas propriedades.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Distribuições Amostrais

Exemplo. Considere a população $\{1,2,3,4,5\}$.

Sabemos que $E(x) = \mu_x = 3$ e $VAR(x) = \sigma_x^2 = 2$.

Vamos retirar todas as amostras de tamanho $n = 2$ e calcular a média de cada amostra.

Como $\bar{x}$ varia para cada amostra, $\bar{x}$ é uma variável aleatória discreta. Podemos calcular $E(\bar{x})$ e $VAR(\bar{x})$.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Distribuições Amostrais

Exemplo.

Amostras		$\bar{x}_i$
1	(1,1)	1,0
2	(1,2)	1,5
3	(1,3)	2,0
4	(1,4)	2,5
5	(1,5)	3,0
6	(2,1)	1,5
7	(2,2)	2,0
8	(2,3)	2,5
9	(2,4)	3,0
10	(2,5)	3,5

Amostras		$\bar{x}_i$
11	(3,1)	2,0
12	(3,2)	2,5
13	(3,3)	3,0
14	(3,4)	3,5
15	(3,5)	4,0
16	(4,1)	2,5
17	(4,2)	3,0
18	(4,3)	3,5
19	(4,4)	4,0
20	(4,5)	4,5

Amostras		$\bar{x}_i$
21	(5,1)	3,0
22	(5,2)	3,5
23	(5,3)	4,0
24	(5,4)	4,5
25	(5,5)	5,0



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Distribuições Amostrais

$\bar{x}$	$P(\bar{x})$	$\bar{x} \cdot P(\bar{x})$	$\bar{x}^2 \cdot P(\bar{x})$
1,0	1/25	1,0/25	1/25
1,5	2/25	3,0/25	4,5/25
2,0	3/25	6,0/25	12/25
2,5	4/25	10,0/25	25/25
3,0	5/25	15,0/25	45/25
3,5	4/25	14/25	49/25
4,0	3/25	12/25	48/25
4,5	2/25	9/25	40,5/25
5,0	1/25	5,0/25	25/25
Σ	1	3	10

Logo, $E(\bar{x}) = 3$ e $VAR(\bar{x}) = 1$.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Distribuições Amostrais

Proposição 1

A média das médias amostrais, ou $E(\bar{x})$, é igual à média μ populacional, ou $E(\bar{x}) = \mu_x$.

Proposição 2

A variância da média amostral é igual à variância populacional dividida pelo tamanho da amostra, ou

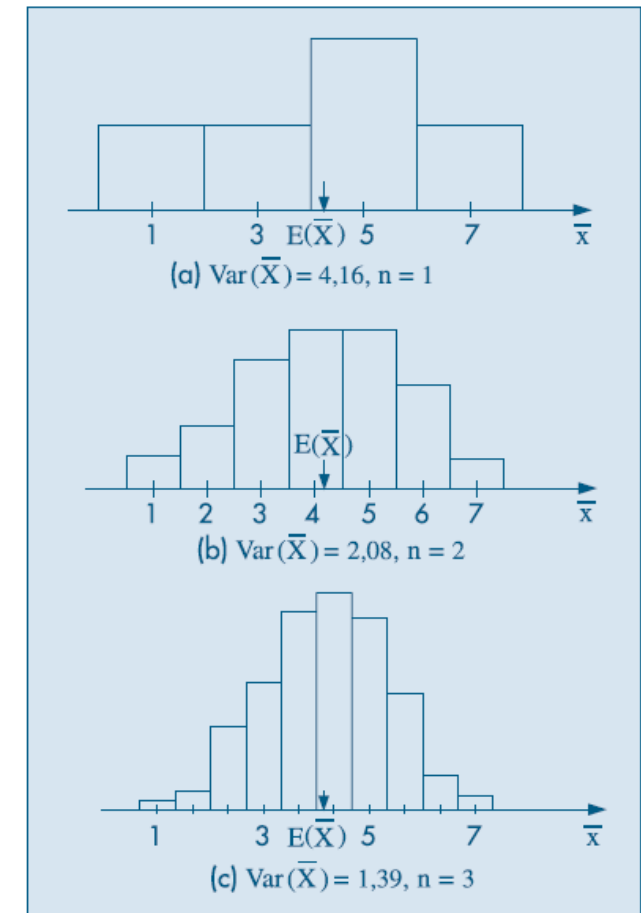
$$\text{VAR}(\bar{x}) = \sigma_{\bar{x}}^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

Distribuições Amostrais

O que acontece se aumentarmos o tamanho da amostra?

Veja alguns exemplos apresentados graficamente:

Figura 10.4: Distribuição de $\bar{X}$ para amostras de $\{1, 3, 5, 5, 7\}$.



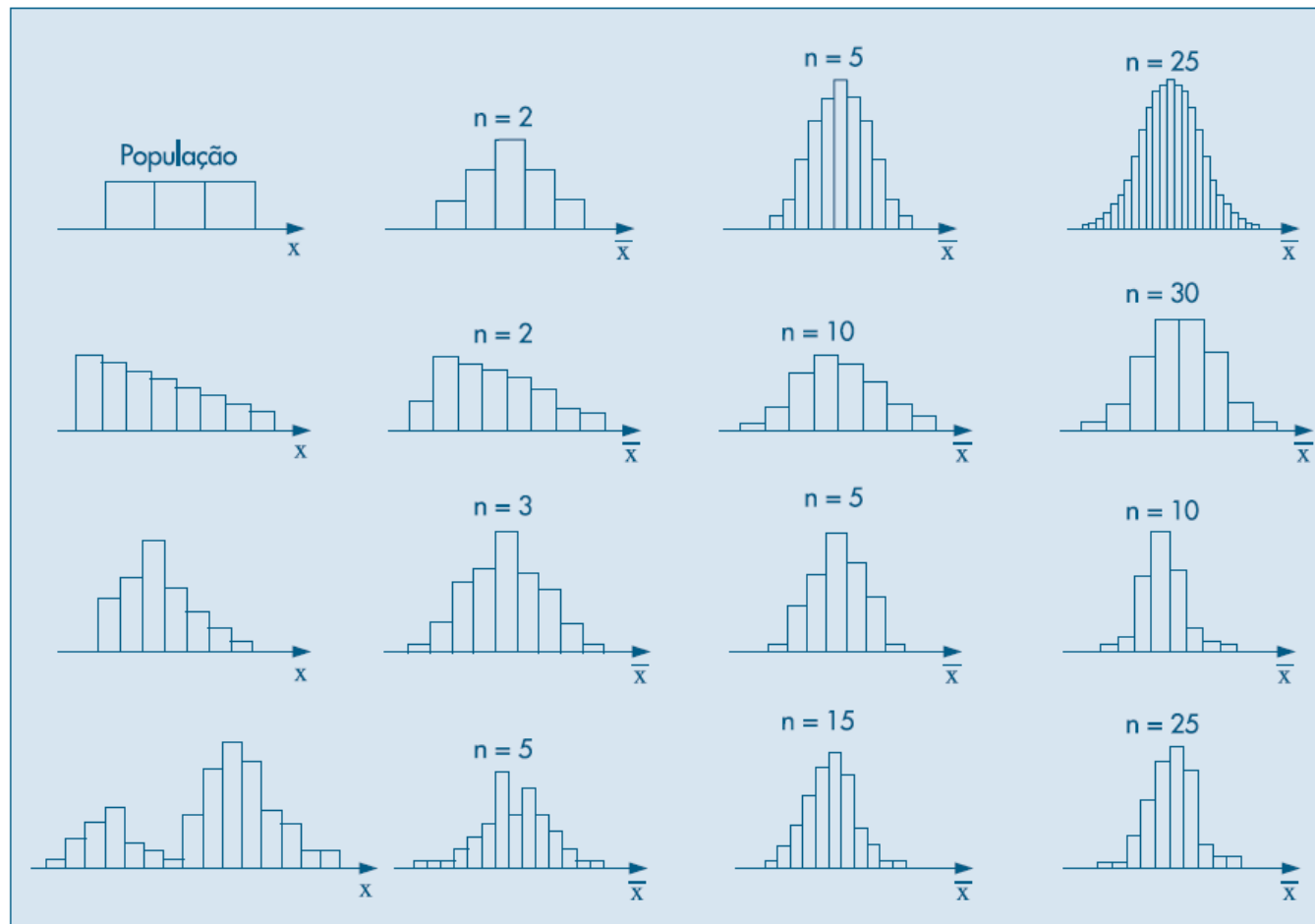


UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Distribuições Amostrais

Figura 10.5: Histogramas correspondentes às distribuições amostrais de $\bar{X}$ para amostras extraídas de algumas populações.





UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Distribuições Amostrais

Teorema (TLC)

Para amostras casuais simples $(X_1, \dots, X_n)$, retiradas de uma população com média μ e variância σ^2 finita, a **distribuição amostral da média** $\bar{X}$ aproxima-se, para n grande, de uma distribuição normal, com média μ e variância $\frac{\sigma^2}{n}$.

$$\bar{x} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

Distribuições Amostrais

Distribuição Amostral da Média

Vamos estudar agora a distribuição amostral da estatística $\bar{x}$

- Seja X uma população;
- São conhecidos os parâmetros $\mu = E(X)$ e $\sigma^2 = \text{Var}(X)$.
- Vamos retirar **todas** as possíveis AAS de tamanho n dessa população,
- Calcular a média $\bar{x}$ das amostras .
- Em seguida, consideremos a distribuição amostral de $\bar{x}$ e estudemos suas propriedades.

$$\mu = E(X) = p, \quad \sigma^2 = \text{Var}(X) = p(1 - p).$$

Distribuições Amostrais

Observe nossa variável:

- A população só tem duas características (sucesso e fracasso).
- Definimos $X = 1$ para sucesso e $X = 0$ para fracasso.
- Vamos escolher n elementos, ou seja, uma amostra.
- Cada elemento tem probabilidade p de possuir a característica.

Se Y_n é o total de indivíduos com a característica na amostra, então

$$Y_n \sim b(n, p)$$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Distribuições Amostrais

Vamos definir por $\hat{p}$ a proporção de indivíduos com a característica **na amostra**.

Logo,

$$\hat{p} = \frac{Y_n}{n}.$$

Segue que,

$$P(Y_n = k) = P\left(\frac{Y_n}{n} = \frac{k}{n}\right) = P(\hat{p} = k/n),$$

ou seja, a distribuição amostral de $\hat{p}$ é obtida da distribuição de Y_n .



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Distribuições Amostrais

Vamos fazer mais algumas contas com Y_n .

- Por definição $Y_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n = n\bar{X}$.
- Pelo TLC, $\bar{X}$ tem a mesma média de X .
- Pelo TLC, $\bar{X}$ tem a variância de X dividido por n .
- Logo $\bar{X} \sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right) \Rightarrow Y_n \sim N(np, np(1-p))$.
- Concluimos que $\hat{p} = \frac{Y_n}{n} = \bar{X} \sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Distribuições Amostrais

Exemplo. Suponha que $p = 30\%$ dos estudantes de uma escola sejam mulheres.

- Colhemos uma AAS de $n = 10$ estudantes,
- calculamos $\hat{p}$ = proporção de mulheres na amostra.
- Qual a probabilidade de que $\hat{p}$ difira de p em menos de 0,01?



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Distribuições Amostras

- Queremos calcular $P(|\hat{p} - p| < 0,01)$.
- Como $|\hat{p} - p| < 0,01 \Rightarrow -0,01 < \hat{p} - p < 0,01$, podemos escrever

$$P(|\hat{p} - p| < 0,01) = P(-0,01 < \hat{p} - p < 0,01)$$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Distribuições Amostrais

- Pelo último resultado demonstrado $\hat{p} \sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$.
- Logo, $\hat{p} - p \sim N\left(0, \frac{p(1-p)}{n}\right) = N(0, 0.021)$.
- Neste caso, $\mu = 0$ e $\sigma = \sqrt{0.021} = 0.145$.
- Passando para a normal padrão $Z = \frac{p-0}{0.145}$.
- $P(|\hat{p} - p| < 0,01) = P(-0,01 < \hat{p} - p < 0,01)$
- $= P(-0,07 < Z < 0,07) = 0,056$.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Distribuições Amostras

Exemplo. Em uma população, a proporção de pessoas favoráveis a uma determinada lei é de 40 %. Retiramos uma amostra de 300 pessoas dessa população. Determinar Z_α tal que :

$$P(p - Z_\alpha \cdot \sigma_{\hat{p}} \leq \hat{p} \leq p + Z_\alpha \cdot \sigma_{\hat{p}}) = 0,95$$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Distribuição Amostral — Atividades

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 10: 10.7 a 10.9
- Montgomery & Runger — Cap. 7: 7.2
- Magalhães & Lima — Cap. 7: 7.3
- Morettin — Cap. 9: 9.1, 9.2

Exercícios recomendados:

- Bussab, Cap. 10: exercícios sobre distribuição amostral da média e da proporção